ESCOLA ESTADUAL LIBERATO DE CASTRO

Cátia Oliveira

Davi Martins

Grazielle Moreira

Náthaly Vieira

Rian Freitas

ESTUDO DE CASO

SISTEMA MID – GRUPO B

Professor: Prentys Assis

Marliéria 2025

RELATÓRIO DE LOG DE INCIDENTES DO SISTEMA

A presente análise estratégica visa identificar e propor soluções para os principais incidentes da plataforma **Conecta Cidadão**, conforme a **Ordem de Serviço 001/2025** do Ministério da Inovação Digital dos últimos três meses.

Atividades Desenvolvidas:

Após receber o arquivo contendo o log de incidentes, a equipe de Consultoria de Análise e Dados, organizamos a estrutura dos dados de acordo com o ID do incidente, o tipo de problema, tempo de resolução, data e usuário afetado.

Foi realizado Análise Descritiva Quantitativa com base nos dados extraídos:

- Média: Tempo médio que a equipe leva para resolver incidentes.
- Mediana: Tempo central (melhor indicador quando há valores muito altos
- Moda: Tempo de resolução mais frequente.
- Amplitude: Diferença entre o maior e o menor tempo.
- Variância: Dispersão dos tempos em relação à média (quanto maior, mais instável).

Visualização dos cálculos estatísticos

Tabela 1 - Série Estatística (com medidas de tendência central)

Tipo de Problema	Média	Mediana	Moda	Máximo	Mínimo	Amplitude	Variância
Bug Visual	1,33	16	1	2	3	3	0,25
Dúvida de Uso	2,67	3	3	3	1	5	0,28
Erro de Login	4,66	5	4	6	2	5	0,28
Falha na API	7,50	7,5	7	8	14	28	0,25
Funcionalidade Incorreta	9,30	9	9	10	12	14	0,19
Lentidão ao Carregar	23,03	16	12	110	6	104	0,11

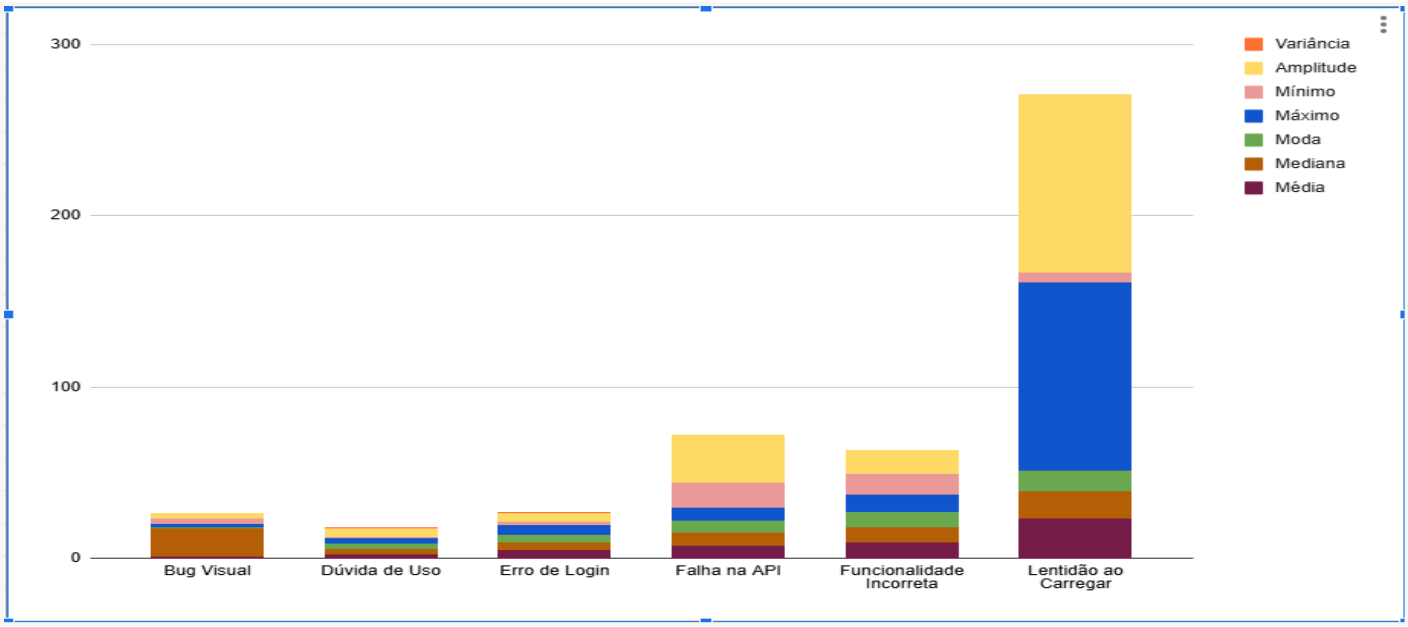

Figura 1 - Gráfico da Tabela 1

Diagrama de Pareto

Identificamos os tipos de problemas mais frequentes na plataforma Conecta Cidadão, através do cálculo de tipo de problema, Frequência absoluta, Frequência Relativa e Relativa acumulada.

Visualização da tabela dos dados coletados

Tabela 2 - Frequência Relativa e Acumulada

Tipo de Problema	Frequência Absoluta	Frequência Relativa	Frequência Absoluta acumulada	Frequência Relativa Acumulada
Lentidão ao Carregar	29	29%	29	29%
Erro de Login	29	29%	58	58%
Dúvida de Uso	15	15%	73	73%
Funcionalidade Incorreta	10	10%	83	83%
Bug Visual	9	9%	92	92%
Falha na API	8	8%	100	100%
Total	100	100%		

Visualização dos dados coletados em Gráfico de Pareto

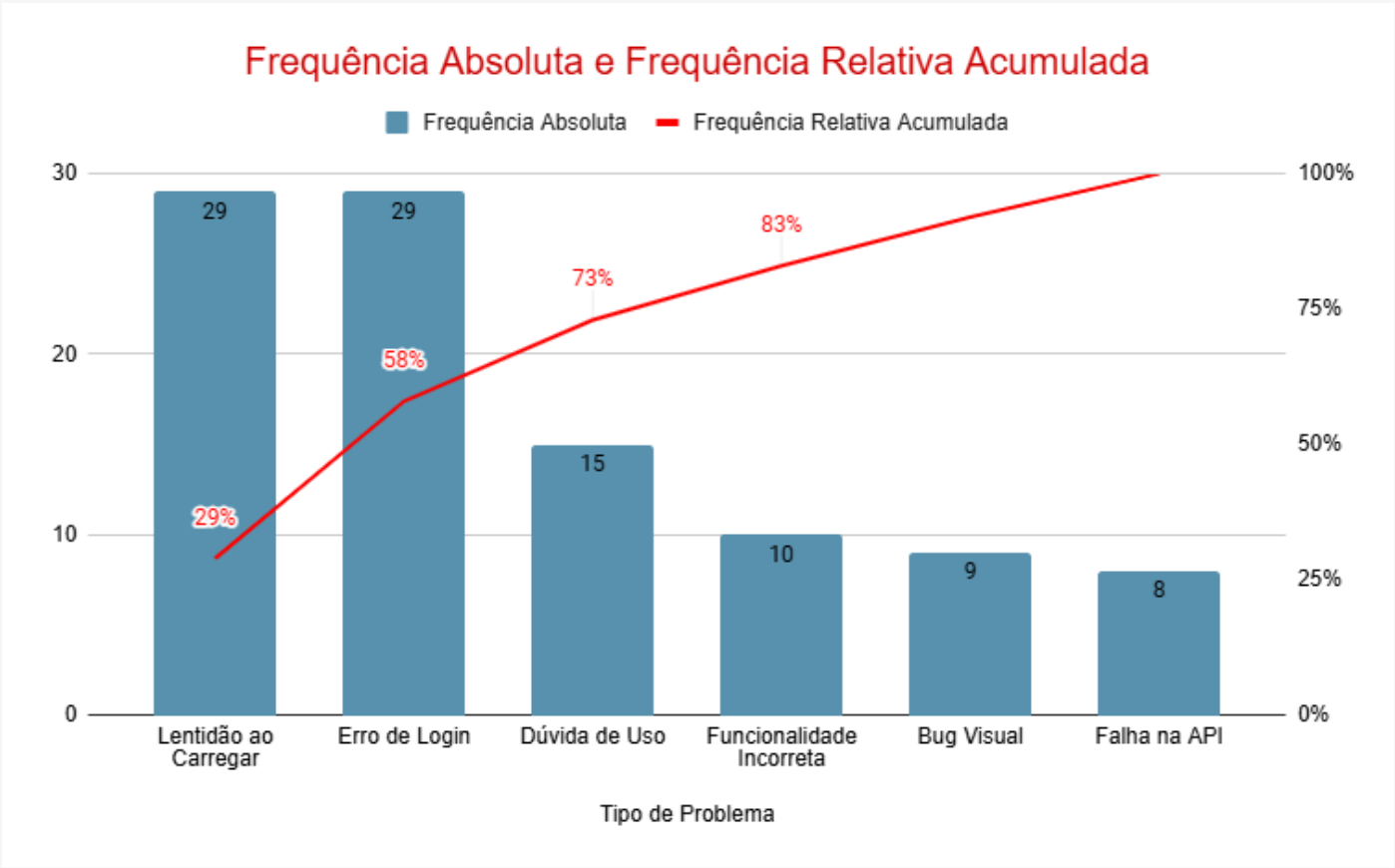

Figura 2 - Diagrama de Pareto

Conclusão da Etapa de Pareto

Duas categorias concentram os poucos vitais de todos os incidentes:

a) Erro de login

b) Lentidão ao carregar

Essas são as prioridades críticas para ações corretivas imediatas, conforme o princípio 80/20.

Relatório de Análise de Causa e Efeito

Problema Analisado: Erro de Login
Ferramenta Utilizada: Diagrama de Ishikawa (Causa e Efeito)

Objetivo:

Investigar e identificar as principais causas do erro de login enfrentado por usuários no sistema da empresa, visando compreender o impacto das diferentes áreas envolvidas e propor estratégias de correção.

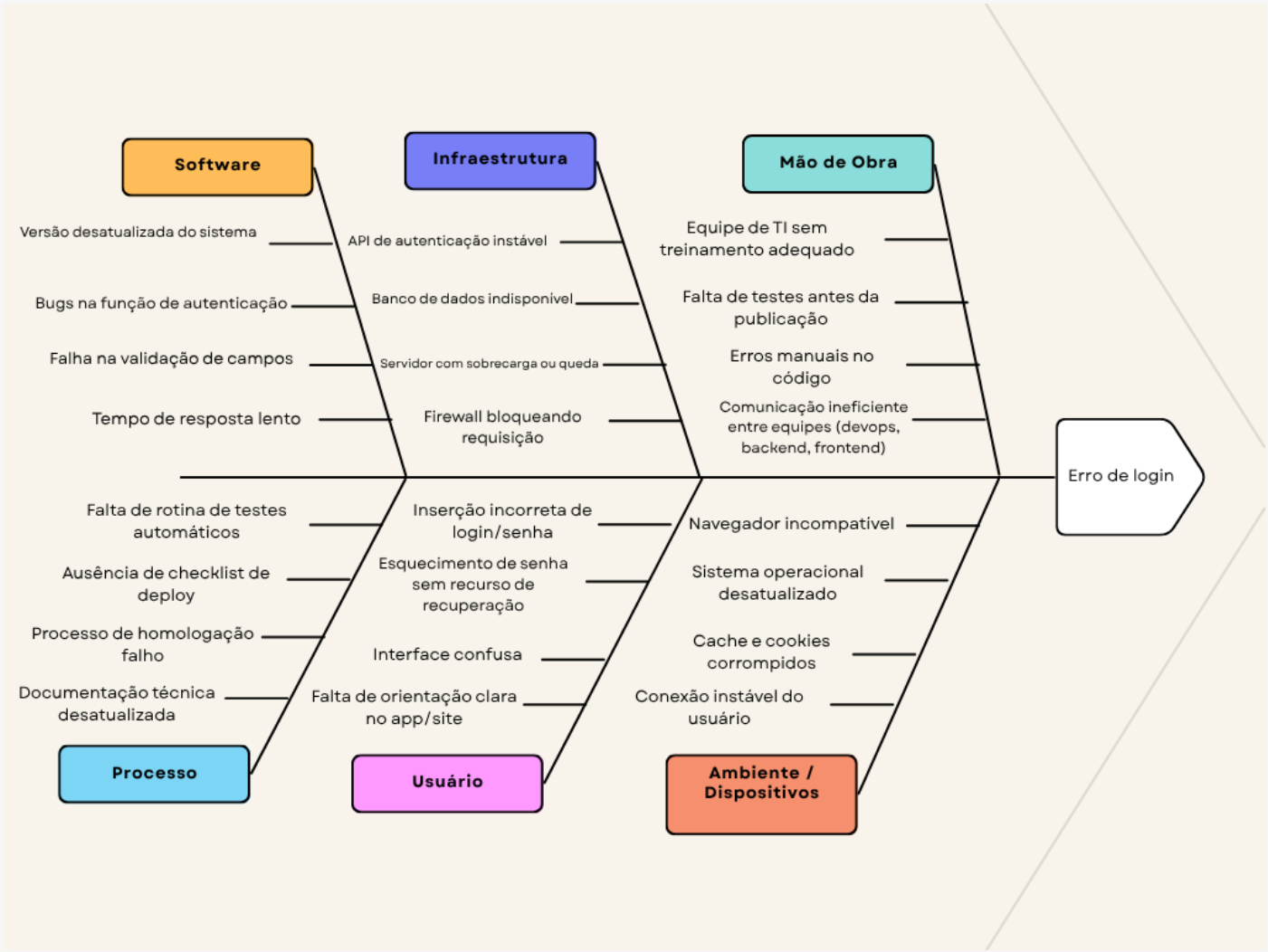

Figura 3 - Diagrama de Ishikawa: Erro de Login

Análise dos 5 Porquês – Problema: **Versão desatualizada do sistema**

1. **Por que a versão do sistema está desatualizada?**

Porque a equipe ainda não atualizou a versão mais recente.

2. **Por que a equipe ainda não atualizou a versão mais recente?**

Porque não há um processo automático de atualização.

3. **Por que não há um processo automático de atualização?**

Porque a empresa ainda depende de atualizações manuais.

4. **Por que ainda depende de atualizações manuais?**

Porque o sistema não foi desenvolvido com integração contínua.

5. **Por que o sistema não foi desenvolvido com integração contínua?**

Porque o investimento inicial foi baixo e priorizou outras funcionalidades.

Causa raiz: Falta de investimento em automação de atualização e integração contínua.

Plano de Ação por caso:

Curto Prazo (0 a 3 meses)

- Identificação de todos os usuários que estão utilizando versões antigas do sistema. A equipe de suporte e tecnologia fará esse mapeamento por meio de logs ou sistemas de rastreamento.
- Uma campanha de comunicação será feita para conscientizar os usuários sobre a necessidade de atualizar seus sistemas, utilizando e-mails, alertas no sistema e mensagens diretas.
- Além disso, a equipe de design e suporte criará e divulgará um tutorial simples para auxiliar os usuários na atualização do sistema.
- Por fim, a equipe de desenvolvimento fará correções emergenciais nas versões antigas ainda em uso, como medida paliativa para mitigar os erros até que a atualização ocorra.

Médio Prazo (3 a 6 meses)

- Implementação de um mecanismo de verificação automática da versão do sistema no momento do login. Caso o usuário esteja com a versão desatualizada, será exibido um aviso com instruções para atualização.
- Será também desenvolvido e documentado um processo padrão para deploys e atualizações, a fim de evitar falhas na entrega de novas versões.
- Antes de cada novo lançamento, os testes com um grupo piloto de usuários serão realizados para garantir maior estabilidade. Paralelamente, a equipe técnica iniciará o planejamento e a estruturação de uma pipeline de integração contínua (CI/CD), para permitir atualizações mais seguras e frequentes no futuro.

Longo Prazo (6 meses a 1 ano)

- O sistema passará a contar com atualizações automáticas por meio da integração contínua. Isso reduzirá a dependência de ações manuais por parte dos usuários.
- Também será implementado um conjunto de testes automatizados antes de cada publicação, garantindo que erros críticos não cheguem à produção.
- A gestão do produto estabelecerá uma política clara de ciclo de vida das versões, com prazos de suporte bem definidos, incentivando o uso constante das versões mais recentes.

- Além disso, auditorias periódicas nas versões em uso serão feitas para garantir que a base de usuários esteja alinhada com as versões suportadas.

Conclusão

A adoção deste plano de ação permitirá não apenas a resolução dos erros de login, mas também trará mais segurança, estabilidade e fluidez no uso do sistema. O foco na atualização automatizada e na prevenção de falhas posiciona a empresa em um caminho sustentável de melhoria contínua.

Relatório de Análise de Causa e Efeito

Problema Analisado: Lentidão ao carregar sistema
Ferramenta Utilizada: Diagrama de Ishikawa (Causa e Efeito)

Objetivo

Identificar as possíveis causas da lentidão no carregamento do sistema da empresa, com base na análise categorizada de fatores internos e externos que afetam o desempenho da aplicação.

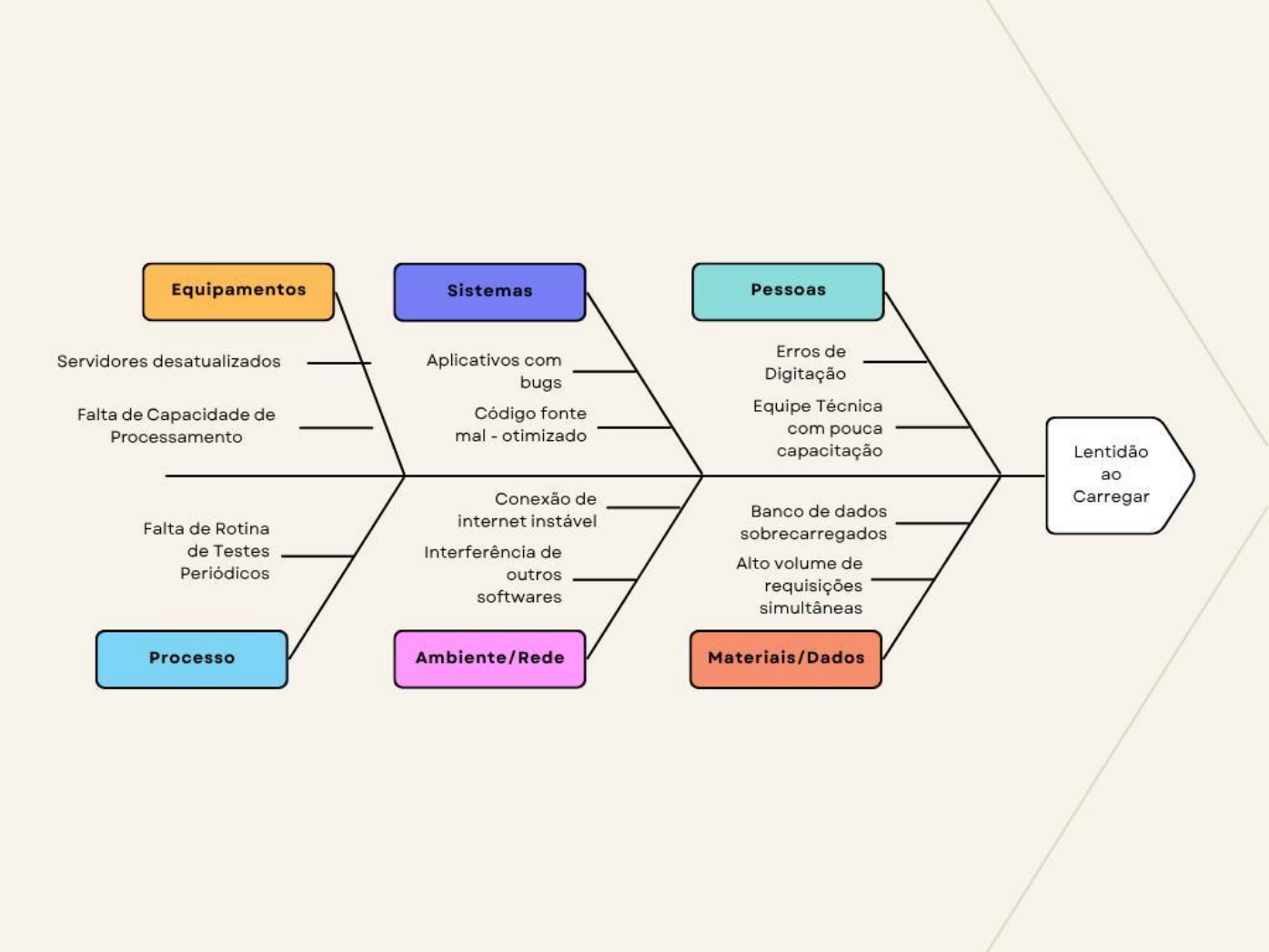

Figura 4 - Digrama de Ishikawa: Lentidão ao Carregar

Análise dos 5 Porquês – Problema: **Banco de Dados Sobrecarregado**

6. **Por que o banco de dados está sobrecarregado?**

Porque há um volume muito alto de requisições simultâneas de usuários.

7. **Por quê há um volume tão alto de requisições simultâneas?**

Porque o sistema não possui mecanismos eficazes de controle de concorrência nem balanceamento de carga**.**

8. **Por que o sistema não tem mecanismos de controle de concorrência ou balanceamento?**

Porque a arquitetura da aplicação não foi dimensionada para escalabilidade.

9. **Por que a arquitetura da aplicação não foi dimensionada para escalabilidade?**

Porque não houve uma análise prévia de crescimento de usuários e volume de dados durante o planejamento do sistema.

10. **Por que não foi feita essa análise prévia de escalabilidade?**

Porque o projeto foi desenvolvido com foco na entrega rápida, sem considerar requisitos de desempenho a longo prazo.

Causa Raiz: Falta de planejamento estratégico de escalabilidade e desempenho durante a concepção do sistema.

Plano de Ação por Prazos

Curto Prazo (0 a 3 meses)

Ações emergenciais para aliviar a sobrecarga e melhorar a performance rapidamente.

- Criar índices nos campos mais acessados
- Executar limpeza de dados antigos ou redundantes no banco
- Aplicar balanceamento básico de carga nas requisições (ex: distribuição manual de acesso entre horários)
- Implementar cache de dados para informações frequentemente acessadas
- Realizar testes de carga rápidos com ferramentas necessárias

Médio Prazo (3 a 6 meses)

Melhorias estruturais e implantação de boas práticas de desenvolvimento.

- Revisar a arquitetura do banco e da aplicação para suportar escalabilidade
- Configurar monitoramento de performance
- Implementar controle de concorrência
- Treinar a equipe técnica em práticas de banco de dados e otimização de performance
- Documentar padrões de acesso e manutenção do banco de dados

Longo Prazo (6 meses a 1 ano)

Transformações estruturais, escalabilidade automatizada e cultura de melhoria contínua.

- Migrar para soluções de banco escaláveis
- Adotar arquitetura de microsserviços, se aplicável
- Realizar revisões periódicas de escalabilidade e segurança

Conclusão:

A implementação consistente dessas ações permitirá não apenas resolver o problema atual de lentidão, mas também preparar o sistema para crescer com eficiência, mantendo a qualidade da experiência do usuário e a confiabilidade da aplicação ao longo do tempo.

CONCLUSÃO

A adoção e implementação consistente deste plano de ação permitirão não apenas a resolução dos erros de login e da lentidão do sistema, mas também promoverão maior segurança, estabilidade e fluidez na utilização da aplicação. Com foco na atualização automatizada e na prevenção de falhas, o sistema estará preparado para crescer de forma eficiente, mantendo a qualidade da experiência do usuário e a confiabilidade da plataforma ao longo do tempo. Assim, a empresa se posiciona para um desenvolvimento sustentável, baseado na melhoria contínua e na excelência operacional. Deste modo, conclui-se que a direção, por meio de investimentos nas áreas gerais da empresa, consiga resolver as duas pendencias abordadas, utilizando-se deste relatório escrito para tal tarefa, e voltar a empresa aos trechos de sua normalidade e bem-sucedida